Посібник користувача

Високоточний магнітометр **Flytex Compass RM3100**

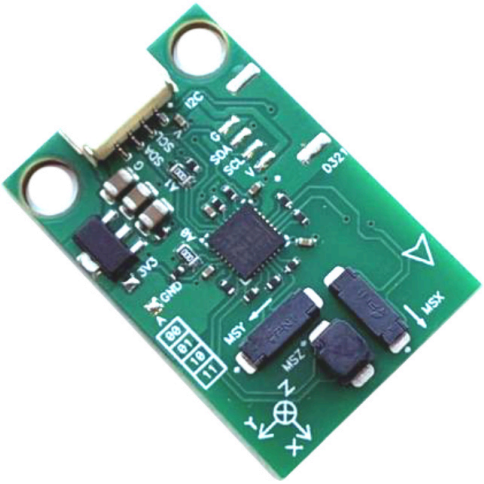
Зміст

02 **1.Огляд та характеристики**
03 **2. Базове підключення до польотного контролера (Wiring)**
04 **3. Приклади підключення за типом контролера**
4. Технічні поради від Flytex
5.Орієнтація осей
6.Програмна конфігурація та активація
05 **7. Калібрування та перевірка**
8. Усунення несправностей

1. Огляд та характеристики

Магнітометр Flytex RM3100 побудований на базі запатентованої технології Magneto-Inductive від компанії PNI. На відміну від поширених чипів (типу Hall-effect), RM3100 має:

- У 20-30 разів вищу чутливість та роздільну здатність.
- Відсутність гістерезису та нульовий дрейф.
- Високу стійкість до магнітних шумів (від моторів та силових кабелів).
- Це робить його ідеальним вибором для професійних БПЛА, де необхідна стабільна робота в автоматичних режимах польоту.



Основні параметри

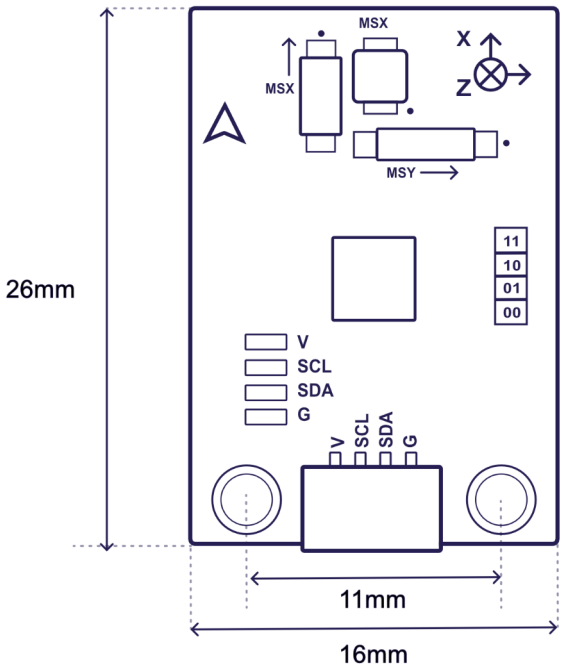
Сенсор	PNI RM3100.
Інтерфейс	I2C (адреса за замовчуванням 0x20/0x21).
Роздільна здатність	13 нТл.
Робоча напруга:	3.3В – 5В (вбудований LDO стабілізатор).
Споживання струму:	< 0.5 мА.
Робоча температура	-40°C ... +85°C.
Розміри плати:	26 x 16 мм.
Кріплення:	2 отвори діаметром 2.1 мм (під гвинти M2).
Відстань між центрами отворів:	11 мм
Вага:	~1.8 г.

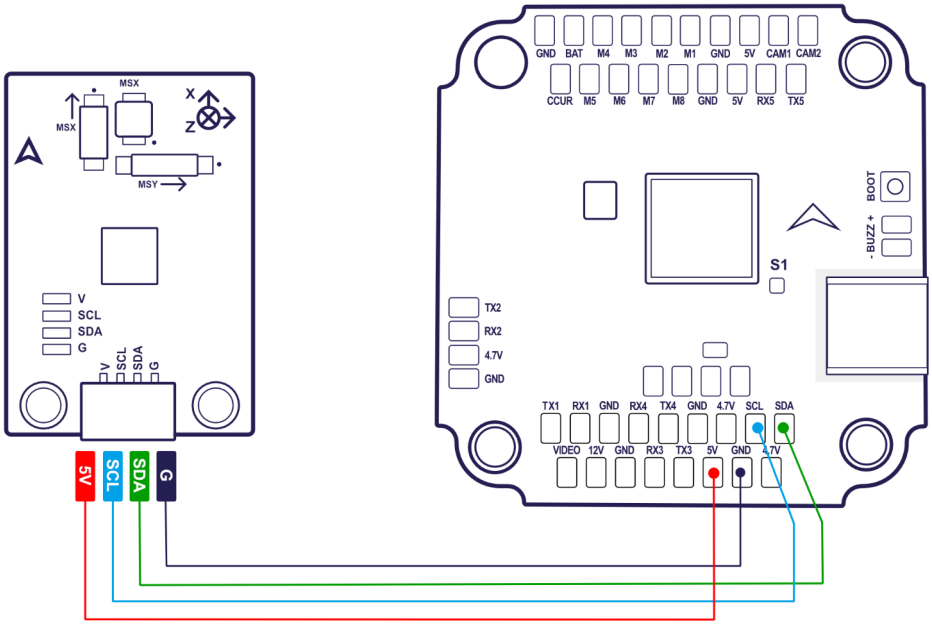
Важливо: Для монтажу використовуйте лише нейлонові або алюмінієві гвинти та стійки. Сталеві гвинти створюють магнітні завади, які нівелюють точність сенсора. Встановлюйте модуль на відстані мінімум 10-15 см від моторів та акумуляторів.

2. Базове підключення до польотного контролера (FC)

Модуль оснащений роз'ємом JST-GH 4-pin та дублюючими контактними майданчиками для пайки.

Контакт на RM3100	Колір дроту (стандарт)	Контакт на FC	Опис
+VCC / 5V	Червоний	5V	Живлення (від 3.3В до 5В)
SCL	Синій / Жовтий	SCL	Шина синхронізації даних
SDA	Зелений / Білий	SDA	Шина передачі даних
GND	Чорний	GND	Загальний мінус





3. Приклади підключення за типом контролера:

- **Pixhawk / Orange Cube / Skydroid:** Використовуйте порт I2C 1 або I2C 2. Якщо портів не вистачає, можна використовувати I2C-хаб (розгалужувач).
- **Flytex/ Matek / SpeedyBee / Holybro (F4/F7/H7)**: Знайдіть на платі майданчики з маркуванням SCL та SDA. Зазвичай вони розташовані поруч із TX/RX одного з UART-портів.
- **Дрони "далекольоти" (Long Range)**: Рекомендується скручувати дроти (twisted pair) між собою. Це зменшує електромагнітні наведення на шину I2C, що особливо важливо для стабільної роботи RM3100.

4. Технічні поради від Flytex:

1. **Надійність GND:** Переконайтеся, що дріт GND (Земля) має надійне електричне з'єднання. Оскільки RM3100 є надчутливим приладом, будь-яке коливання "нульового потенціалу" може спричинити помилки в показниках.
2. **Живлення 5В:** Хоча сенсор працює від 3.3В, ми рекомендуємо підключати Flytex RM3100 саме до лінії 5В. Вбудований на платі фільтр забезпечить сенсору чисте живлення, що критично для точності у 13 нанотесла.
3. **Довжина кабелю:** Для стабільної роботи по I2C намагайтеся не перевищувати довжину кабелю у 25 см. Якщо конструкція вимагає більшої довжини, використовуйте екранований дріт.

5.Орієнтація осей

На обох сторонах плати нанесені стрілки та координатна сітка.

1. **Default (Вперед):** Стрілка на платі має вказувати в напрямку «носа» дрона.
2. **Верх/Низ:** Плата має бути встановлена компонентами (котушками) догори.
3. Осі: **X** — праворуч, **Y** — вперед, **Z** — вниз.

6.Програмна конфігурація та активація

ArduPilot (Mission Planner)

Підключіть модуль до порту I2C польотного контролера.

1. У вкладці `SETUP -> Mandatory Hardware ->` Compass переконайтеся, що RM3100 з'явився у списку (зазвичай як External).
2. Встановіть його як Compass #1 (Priority 1).
3. Орієнтація за замовчуванням: `Rotation_None` (якщо встановлено стрілкою вперед**).**

ArduPilot (Mission Planner)

Підключіть модуль до порту I2C польотного контролера.

1. У вкладці `SETUP -> Mandatory Hardware ->` Compass переконайтеся, що RM3100 з'явився у списку (зазвичай як External).
2. Встановіть його як Compass #1 (Priority 1).
3. Орієнтація за замовчуванням: `Rotation_None` (якщо встановлено стрілкою вперед).

NAV / Betaflight

1. У вкладці Configuration увімкніть `Magnetometer.`
2. Оберіть тип сенсора: `RM3100.`
3. Після перезавантаження перевірте статус магнітометра (іконка MAG зверху має стати синьою)
4. Встановіть Mag Alignment відповідно до положення на рамі (зазвичай CW 0°).

7. Калібрування та перевірка

1. **Де:** Тільки на вулиці, подалі від великих металевих об'єктів та залізобетону.
2. **Процес:** Запустіть «Onboard Mag Calibration» у вашому ПЗ. Повільно обертайте дрон навколо всіх осей (360°).
3. **Результат:** Отримані офсети (Offsets) для RM3100 зазвичай значно менші, ніж у стандартних компасів. Значення мають бути в «зеленій зоні».
4. **Перевірка:** Поверніть дрон на Північ. Покази в програмі мають збігатися з реальним компасом (допустима похибка 1-2°).

8. Усунення несправностей

1. **Магнітометр не знайдено:** Перевірте порядок дротів SCL та SDA (спробуйте поміняти їх місцями, якщо не впевнені в розпинуванні FC). Перевірте наявність 5В на вході.
2. **Bad Compass Variance:** Вимкніть внутрішній компас польотного контролера (якщо він є), оскільки RM3100 значно точніший, і вони можуть конфліктувати.
3. **Помилки I2C (I2C errors):** Переконайтеся, що довжина дротів до компаса не перевищує 20-30 см, а поруч немає дротів відеопередавача.